Kapitel 7: Graphen

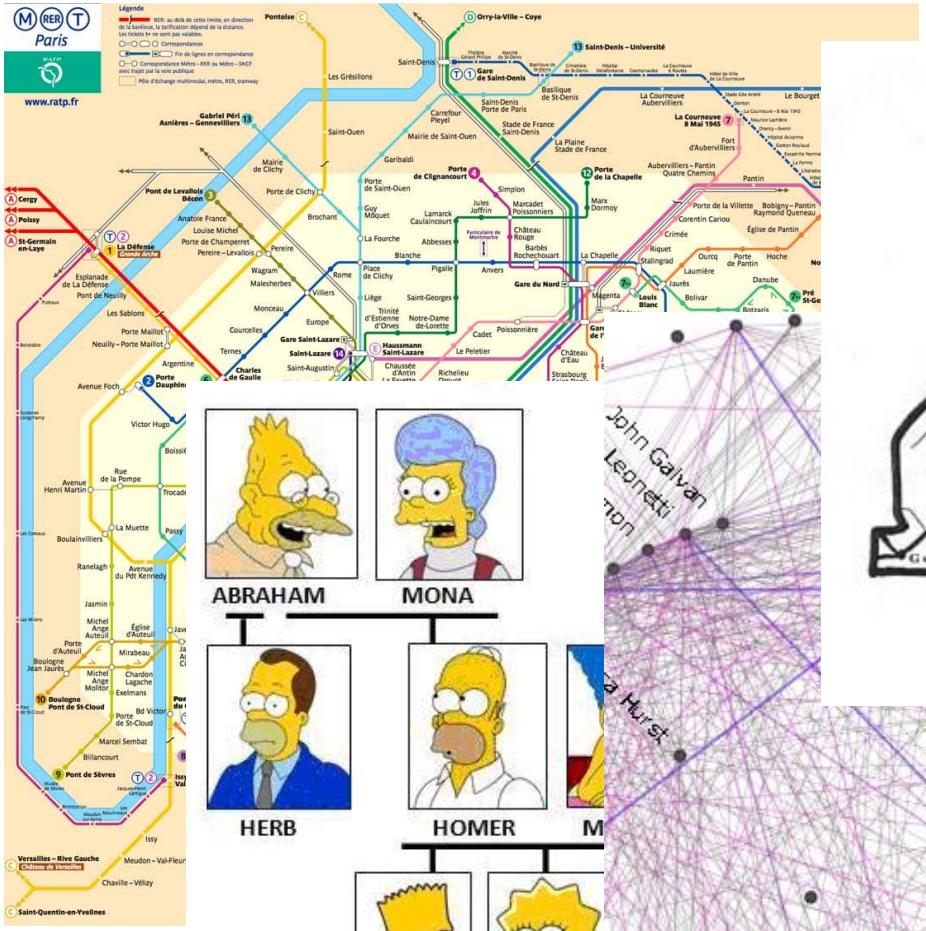
Mathematische Grundlagen der Informatik

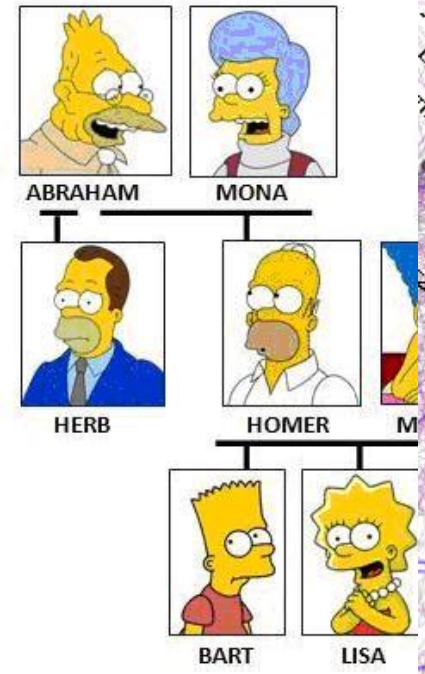
Prof. Dr. Andreas Vogt

Fachhochschule
Nordwestschweiz

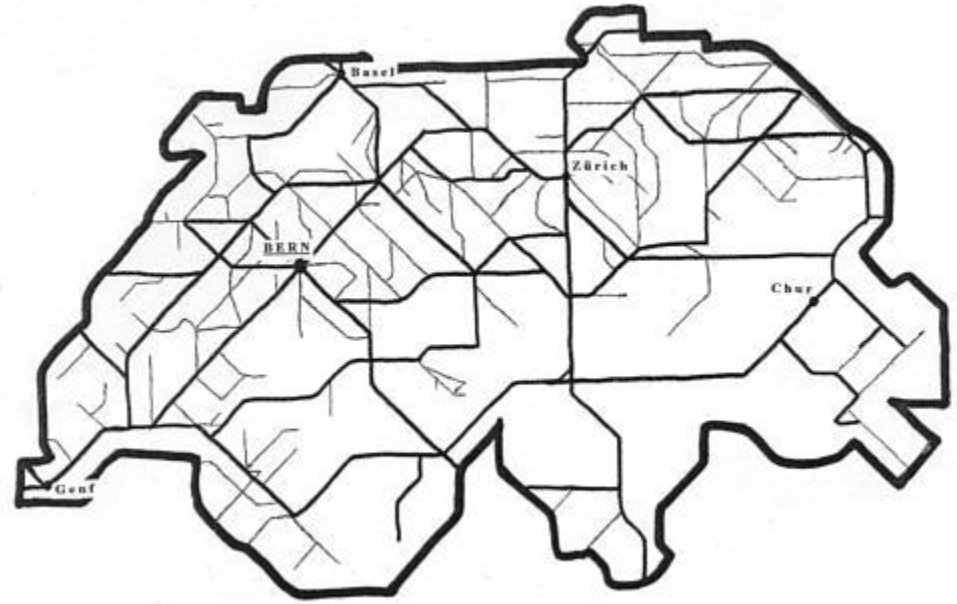
Graphen

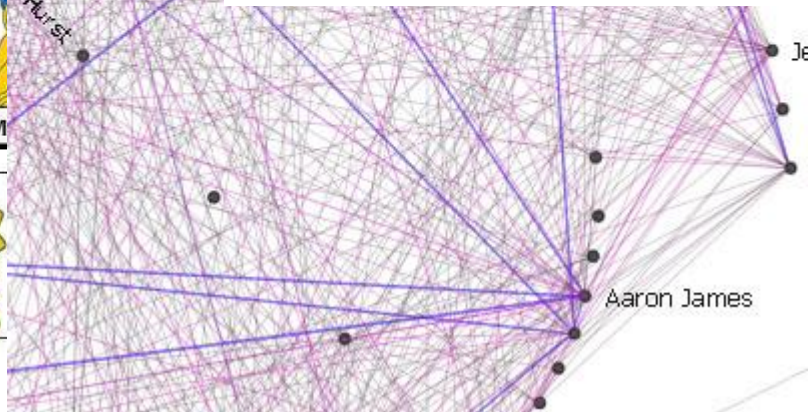
"Graph = Knoten + Kanten (und manchmal Kosten)"











Graphen

Wichtige Fragen der Graphentheorie:

- Wie kann man den kürzesten Weg zwischen zwei Knoten berechnen?
- Kann ich von Knoten x Knoten y überhaupt erreichen?
- Was ist der kürzeste Rundweg, der alle Knoten besucht?
- Kann ich den Graphen so zeichnen, dass sich keine Kanten kreuzen?
- Wie viele Kanten kann man entfernen, so dass man immer noch jeden Knoten erreichen kann?
- Wie viele Farben brauche ich mindestens, wenn zwei benachbarte Knoten verschieden gefärbt sein sollen?
- Wie kann man Graphen effizient speichern und verarbeiten?



In diesem Kurs: Grundlagen und erste Algorithmen!

Graphen

Definition:

Es sei E eine endliche Menge von Knoten.

Ein Tupel $G = (V, E)$ mit einer Menge $E \subseteq V \times V$ von Kanten heisst gerichteter Graph.

Ein Tupel $G = (V, E)$ mit einer Menge $E \subseteq \{\{u, v\} \mid u, v \in V\}$ von Kanten heisst ungerichteter Graph.

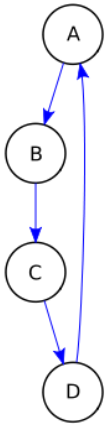
Wenn E eine Multimenge ist, d.h. einige Elemente mehrfach vorkommen, heisst G gerichteter bzw. ungerichteter Multigraph.

Graphen: Beispiele

Beispiele: Es sei $V = \{A, B, C, D\}$.

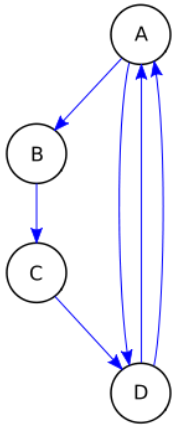
$E = \{(A, B), (B, C), (C, D), (D, A)\}$

gerichteter Graph



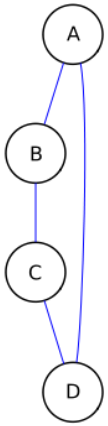
$E = \{(A, B), (B, C), (C, D), (D, A), (D, A), (A, D)\}$

gerichteter Multigraph



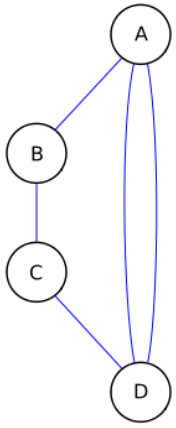
$E = \{\{A, B\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{D, A\}\}$

ungerichteter Graph



$E = \{\{A, B\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{D, A\}, \{D, A\}\}$

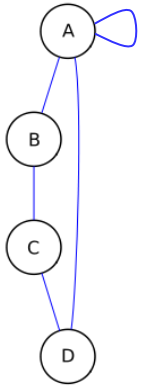
ungerichteter Multigraph



Graphen: Beispiele

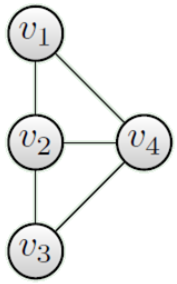
Beim ungerichteten (Multi-)Graphen können die Mengen, die eine Kante definieren, ebenfalls Multimengen mit zweimal dem selben Knoten sein. Dann spricht man von einem Loop:

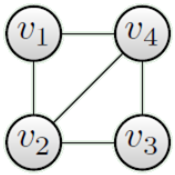
$$E = \{\{A, A\}, \{A, B\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{D, A\}\}$$

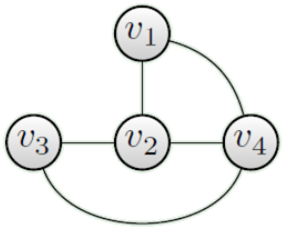


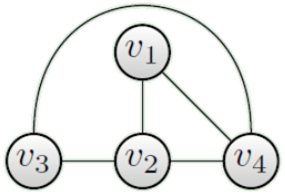
Bemerkung:

Graphen sind durch ihre Knoten- und Kantenmengen eindeutig definiert. Graphisch gesehen bedeutet das, dass es keine Rolle spielt, wo die Knoten aufgezeichnet werden.









... stellen alle den gleichen Graphen dar.

Graphen: Wege

Definition:

Es sei $G = (V, E)$ ein (Multi-)Graph mit $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ und $E = \{e_1 \ldots, e_m\}$.

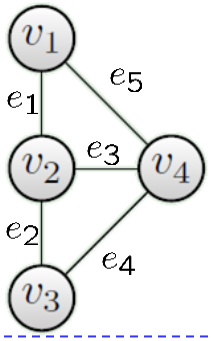
Eine Folge von abwechselnd Knoten und Kanten

$$v_{i_1}, e_{j_1}, v_{i_2}, e_{j_2}, v_{i_3} \ldots v_{i_{k-1}}, e_{j_{k-1}}, v_{i_k},$$

wobei e_{j_l} eine Kante zwischen v_{j_l} und $v_{j_{l+1}}$ ist, heisst Weg.

Wird in einem Weg jede Kante des Graphens genau einmal besucht, heisst der Weg Eulerweg.

Beispiel:



v_1, e_1, v_2, e_3, v_4 ist ein Weg, aber kein Eulerweg.

v_1, e_1, v_2, e_4, v_4 ist kein Weg.

$v_2, e_1, v_1, e_5, v_4, e_3, v_2, e_2, v_3, e_4, v_4$ ist ein Eulerweg.

Bemerkung:

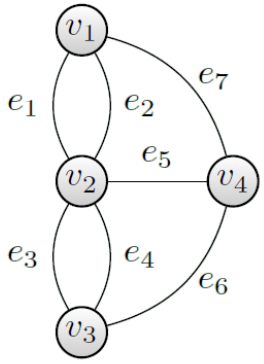
In einem Graphen ohne Mehrfachkanten zwischen zwei Knoten kann ein Weg auch eindeutig durch die Angabe einer Folge von Knoten angegeben werden.

Graphen: Grad

Definition:

Der Grad eines Knotens in einem ungerichteten Graphen ist die Anzahl der Kanten, die diesen Knoten enthalten. Loops werden dabei doppelt gezählt. Wir bezeichnen den Grad des Knotens v im Graphen G mit $\deg_G(v)$ (oder mit $\deg(v)$, wenn G aus dem Kontext klar ist).

Beispiele:

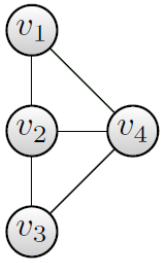


$\deg(v_1) = 3$

$\deg(v_2) = 5$

$\deg(v_3) = 3$

$\deg(v_v) = 3$



$\deg(v_1) = 2$

$\deg(v_2) = 3$

$\deg(v_3) = 2$

$\deg(v_4) = 3$

Die Anzahl der Knoten mit ungeradem Grad ist hier jeweils gerade. Das gilt immer.

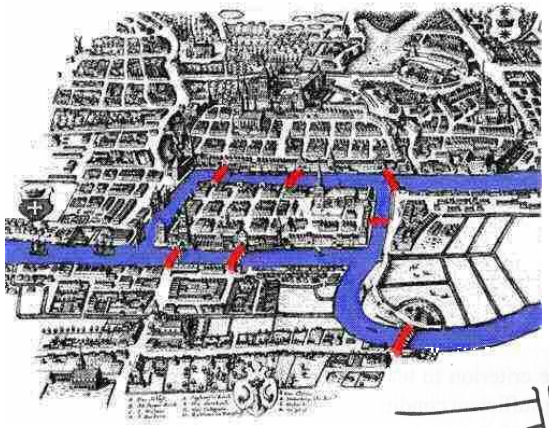
Satz:

In einem ungerichteten Graphen G kann es nur eine gerade Anzahl von Knoten mit ungeradem Grad geben.

Begründung:

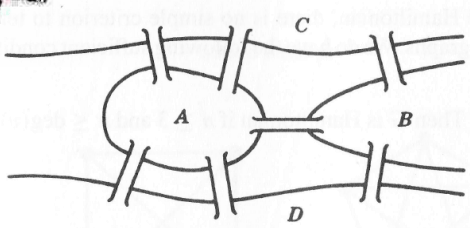
Jede Kante trägt 2 zu der Summe aller Knotengrade bei. Also ist die Summe aller Knotengrade eine gerade Zahl. Wenn es nun eine ungerade Anzahl an Knoten mit ungeradem Grade geben würde, dann wäre die Summe der Kantengrade auch ungerade.

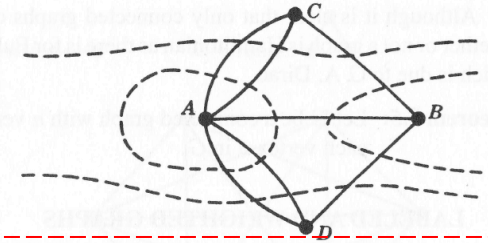
Königsberger Brückenproblem



Existiert ein Weg, der alle Brücken genau einmal überquert?

Geht auf den Schweizer Mathematiker Leonhard Euler (*1707 in Basel; †1783 in Sankt Petersburg) zurück.





Gibt es in dem obigem Graphen einen Eulerweg?

- Für jeden Weg, der in einen Knoten rein führt, muss eine Kante aus dem Knoten heraus führen (ausser beim Endknoten).
- Weil wir nicht mehr zum Start zurückkehren müssen, darf auch der Startknoten eine ungerade Anzahl an Kanten haben.
- Also müssen alle Zwischenknoten eine gerade Anzahl an Kanten haben.
- Zu jedem Knoten in diesem Graphen führen eine ungerade Anzahl von Kanten. Deshalb existiert in diesem Graphen kein Eulerweg.

Eulerweg

Eulerbedingung für Eulerwege:

In einem ungerichteten Graphen, in dem ein Eulerweg existiert, haben alle Knoten bis auf höchstens zwei (Start- und Endknoten des Weges) einen geraden Grad.

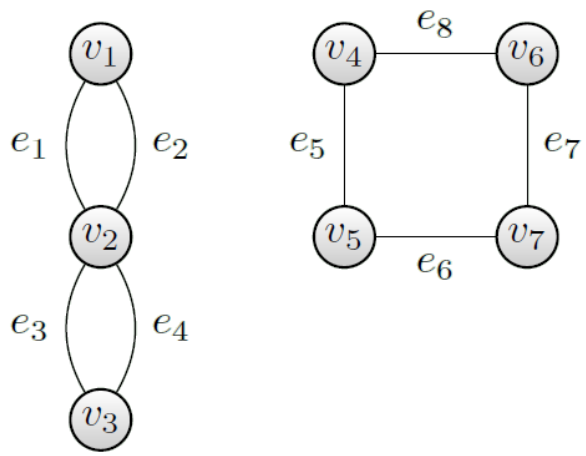
Wegen dem vorherigen Satz ist die Anzahl der Knoten mit ungeradem Grad immer gerade, also haben wir entweder den Fall, dass

- alle Knoten einen geraden Grad haben (dann ist der Start- und Endknoten frei wählbar) oder
- genau zwei Knoten einen ungeraden Grad haben (diese werden dann als Start- und Endpunkt gewählt).

Eulerweg

Wenn die Eulerbedingung für Eulerwege in einem Graphen erfüllt ist, heisst das aber noch nicht, dass ein Eulerweg existieren muss:

Beispiel:



In diesem Graphen haben zwar alle Knoten einen geraden Grad, aber weil man vom linken Teilgraphen keinen Weg in den rechten Teilgraphen finden kann, kann in diesem Graphen kein Eulerweg existieren.

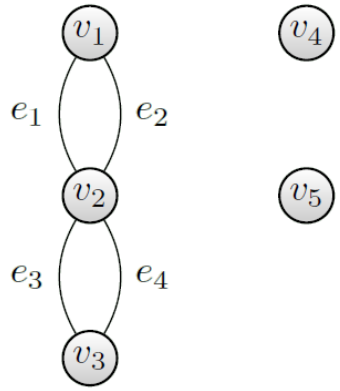
Definition:

Ein Graph heisst zusammenhängend, wenn von jedem Knoten aus zu jedem anderen Knoten ein Weg existiert.

Eulerweg

Wenn ein Graph nicht zusammenhängend ist, dann kann trotzdem ein Eulerweg existieren.

Beispiel:



Obwohl dieser Graph nicht zusammenhängend ist, existiert dennoch ein Eulerweg.

Die Knoten v_4 und v_5 können nicht erreicht werden. Das muss bei einem Eulerweg aber auch nicht gemacht werden. Bei Eulerwegen geht es nur um die Kanten!

Definition:

In einem Graphen heisst ein Knoten isoliert, wenn er den Grad 0 hat.

Eulerweg

Zusammenfassend gilt:

Notwendige Bedingung für Eulerwege

Ein ungerichteter Graph kann nur einen Eulerweg besitzen, wenn

- er zusammenhängend ist (bis auf isolierte Knoten) und
- die Eulerbedingung für Eulerwege erfüllt ist, d.h. höchstens 2 Knoten einen ungeraden Grad haben.

Diese Bedingungen sind auch hinreichend, d.h. wenn sie erfüllt sind, dann existiert tatsächlich auch ein Eulerweg.

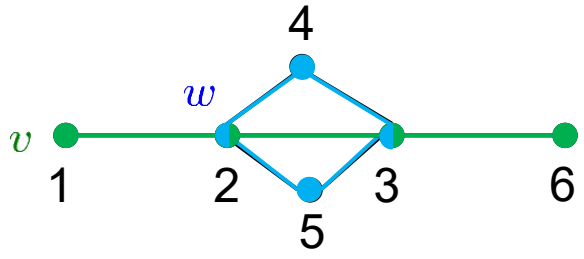
Wir geben einen Algorithmus an, mit welchem in einem Graphen, der zusammenhängend ist (bis auf isolierte Knoten) und der maximal zwei Knoten von ungeradem Grad besitzt, ein Eulerweg gefunden werden kann.

Algorithmus von Hierholzer

Eingabe: Graph $G = (V, E)$ zusammenhängend bis auf isolierte Knoten, höchstens zwei Knoten mit ungeradem Grad

1. Wähle $v \in V$ mit ungeradem Grad (falls existent) (und nicht isoliert)
2. Wähle ausgehend von v unbesuchte Kanten, bis dies nicht mehr möglich ist. Nenne diesen Weg K_0. Dieser Weg endet im zweiten Knoten mit ungeradem Grad (falls existent), sonst in v.
3. Wenn K_0 Eulerweg: Gib K_0 aus
4. Es sei $K_1 = K_0$. Wähle beliebigen Knoten w in K_1, der noch eine unbesuchte Kante besitzt. So ein Knoten existiert, da K_0 sonst Eulerweg wäre.
5. Konstruiere wie in 2. einen Weg K_2 der nur unbesuchte Kanten enthält. Dieser Weg endet in w. Wenn man aus G die Kanten aus K_1 entfernt, hat jeder Knoten geraden Grad.
6. Füge K_1 und K_2 zu K_0 wie folgt zusammen: Durchlaufe K_1 von v bis w, dann K_2 dann den Rest von K_1.
7. Gehe zu Schritt 3.

Der Algorithmus terminiert, da K in jeder Iteration grösser wird, und es nur endlich viele Kanten gibt.



$K_0 = 1, 2, 3, 6$
$K_1 = 1, 2, 3, 6$
$K_2 = 2, 4, 3, 5, 2$
$K_0 = 1, 2, 4, 3, 5, 2, 3, 6$

Eulerkreis

Definition:

Es sei $G = (V, E)$ ein (Multi-)Graph. Ein Weg heisst Kreis, falls der Startknoten gleich dem Endknoten ist.

Wenn ein Eulerweg ein Kreis ist, nennt man ihn Eulerkreis.

Ein Graph, in dem ein Eulerkreis existiert, heisst Eulergraph.

Da bei einem Eulerkreis der Startknoten und der Endknoten gleich sein müssen, fällt im Vergleich zu den Eulerwegen der Fall weg, dass genau zwei Knoten ungeraden Grad haben. Es müssen nun alle Knoten geraden Grad haben.

Es gilt daher:

Ein ungerichteter Graph hat genau dann einen Eulerkreis, wenn

- er zusammenhängend ist (bis auf isolierte Knoten) und
- alle Knoten einen geraden Grad haben.

Mit dem Algorithmus von Hierholzer kann ein Eulerkreis konstruiert werden.

Adjazenzmatrix

Definition:

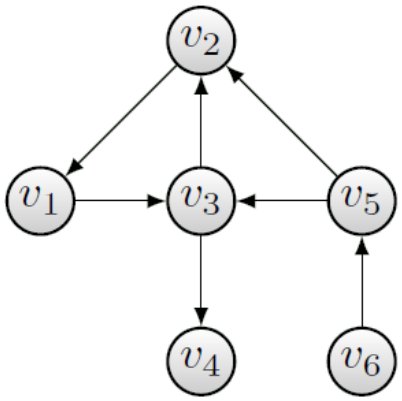
In einem graphen $G = (V, E)$ heissen zwei Knoten $u, v \in V$ adjazent, wenn sie durch eine Kante $e \in E$ verbunden sind.

e heisst inzident zu u und v.

Wir nummerieren die Knoten von V durch: $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$.

Die Adjazenzmatrix von G ist eine $n \times n$-Matrix (also eine Matrix mit n Zeilen und n Spalten), so dass an der Kreuzung a_{ij} der i-ten Zeile und der j-ten Spalte die Anzahl Kanten von v_i nach v_j steht.

Beispiel:

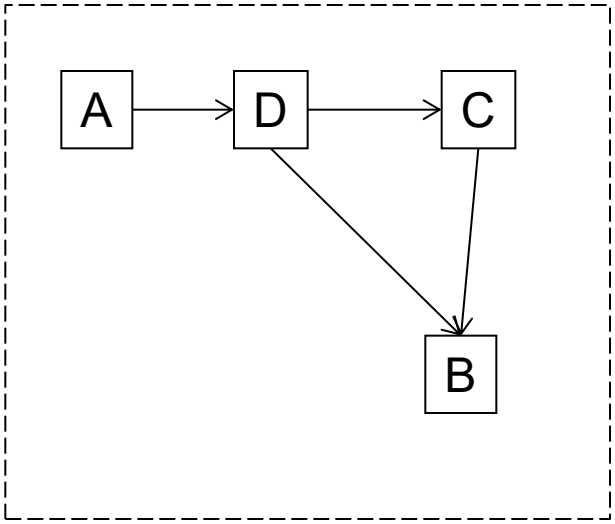


$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

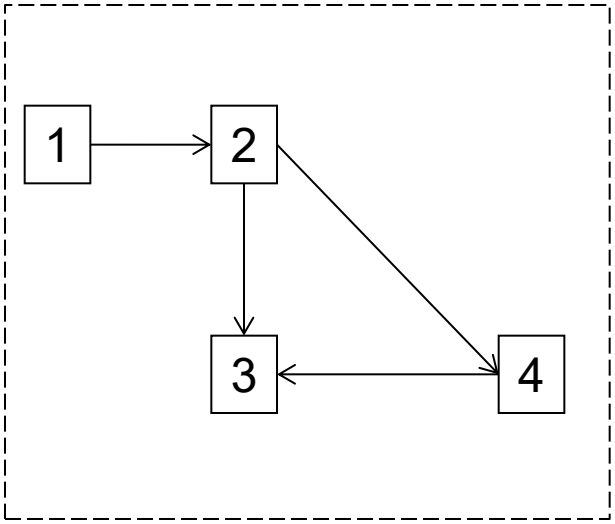
Woran erkennt man ungerichtete Graphen? Dann ist die Matrix symmetrisch.

Isomorphismus von Graphen

Was haben die folgenden Graphen miteinander zu tun?



$\cong$



$\varphi = \{(A,1),(B,3),(C,4),(D,2)\}$

Bis auf die Namen der Ecken sind sie im Wesentlichen gleich!

Definition:

Zwei Graphen $G = (V, E)$ und $G' = (V', E')$ heissen isomorph, falls eine bijektive Abbildung $\varphi : V \to V'$ existiert mit $(u, v) \in E \Leftrightarrow (\varphi(u), \varphi(v)) \in E'$

bzw. $\{u, v\} \in E \Leftrightarrow \{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E'$.

Schreibweise: $G \cong G'$

Isomorphe Graphen sind im Wesentlichen gleich, sie unterscheiden sich nur in der Benennung der Ecken!

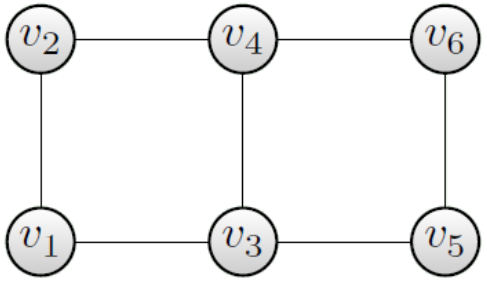
Teilgraphen

Definition: Es sei $G = (V, E)$ ein (Multi-)Graph.

$G' = (V', E')$ heisst Teilgraph von G falls $V' \subseteq V$ und $E' \subseteq E$.

Beispiel:

G :

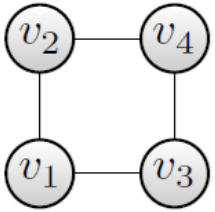


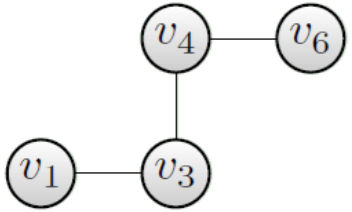
kein Teilgraph



mögliche Teilgraphen



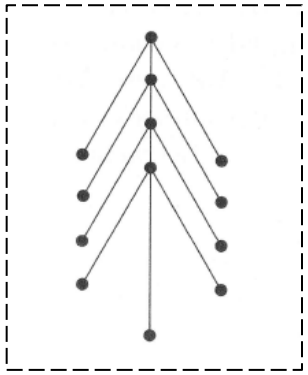


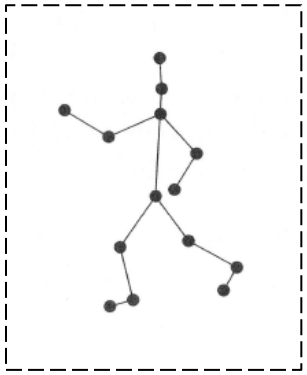


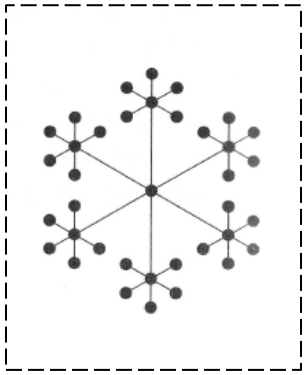
Bäume

Definition: Es sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph (kein Multigraph).

G heisst Baum, falls G zusammenhängend und keinen Kreis enthält ist.







Äquivalent ist:

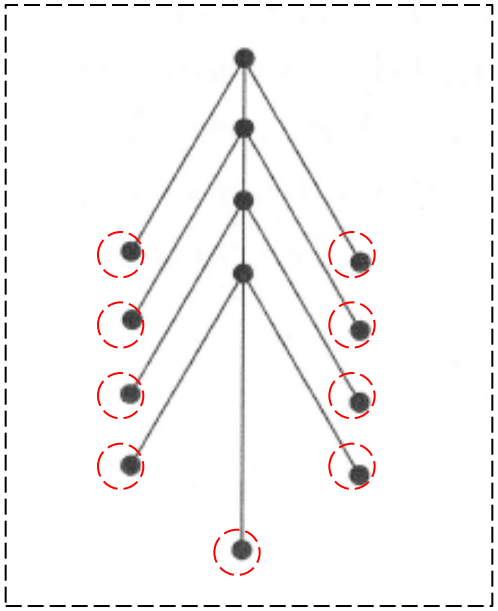
- G ist ein Baum.
- Zwischen zwei beliebigen Knoten von G existiert genau ein Weg.
- G ist zusammenhängend und $|E| = |V| - 1$ (Euler-Formel).
- G ist zusammenhängend und das Entfernen einer einzigen Kante hebt den Zusammenhang auf.
- G hat keinen Kreis aber durch Hinfügen einer neuen Kante entsteht ein Kreis.

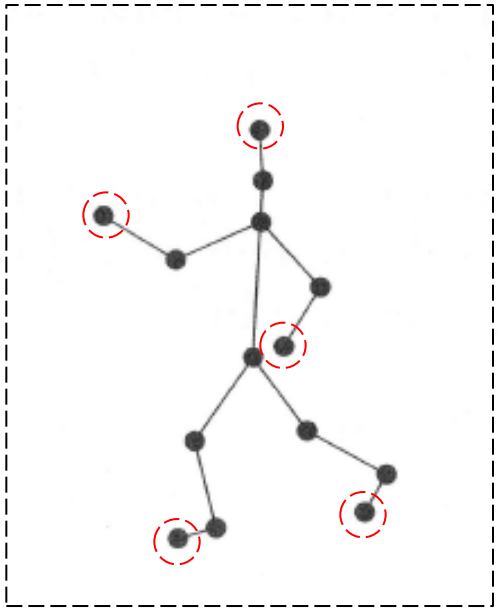
Bäume

Definition: Es sei $G = (V, E)$ ein Baum.

Ein Knoten $v \in V$ heisst Blatt, falls $deg(v) = 1$.

Beispiele:





Prüfer-Code

Der Prüfer-Code nach Heinz Prüfer ist eine eindeutige Darstellung eines beschrifteten Baumes mit n Knoten durch eine Folge von $n-2$ Zahlen.

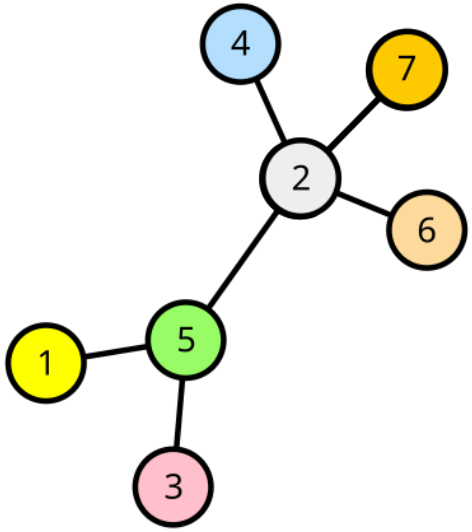
Jeder beschriftete Baum (mit den Knoten $\{1, 2, \ldots, n\}$) kann eindeutig in eine Zahlenfolge der Länge $n-2$ umgewandelt werden — und umgekehrt kann man aus einer solchen Folge den Baum rekonstruieren.

Algorithmus Baum $\rightarrow$ Prüfer-Code:

1. Solange mehr als zwei Knoten im Baum sind:
   (a) Wähle den Knoten mit der kleinsten Nummer, der ein Blatt (Grad $= 1$) ist.
   (b) Notiere den Nachbarn dieses Knotens in der Prüfer-Sequenz.
   (c) Entferne das gewählte Blatt aus dem Baum.
2. Wiederhole, bis nur zwei Knoten übrig sind.

Prüfer-Code

Beispiel:



1. Solange mehr als zwei Knoten im Baum sind:
   (a) Wähle den Knoten mit der kleinsten Nummer, der ein Blatt (Grad = 1) ist.
   (b) Notiere den Nachbarn dieses Knotens in der Prüfer-Sequenz.
   (c) Entferne das gewählte Blatt aus dem Baum.
2. Wiederhole, bis nur zwei Knoten übrig sind.

Prüfer-Code (5,5,2,2,2)

Prüfer-Code

Algorithmus Prüfer-Code $\rightarrow$ Baum:

Eingabe: Prüfer-Code $p = (p_1, p_2, \ldots, p_{n-2})$

1. Initialisiere eine leere Liste b
2. Für jedes Element p_i in p (von links nach rechts) wiederhole:
   (a) Bestimme die kleinste Zahl k, die weder in p noch in b enthalten ist.
   (b) Füge k in b ein.
   (c) Verbinde k mit p_i.
   (d) Streiche p_i aus p
3. Bestimme die zwei Knoten, die nicht in b enthalten sind.
4. Verbinde diese beiden Knoten miteinander.

Prüfer-Code

Beispiel:

Prüfer-Code $(5,5,2,2,2)$ $\quad b = (1,3,4,5,6)$

Kleinstes Element nicht in p oder b ist die 1.

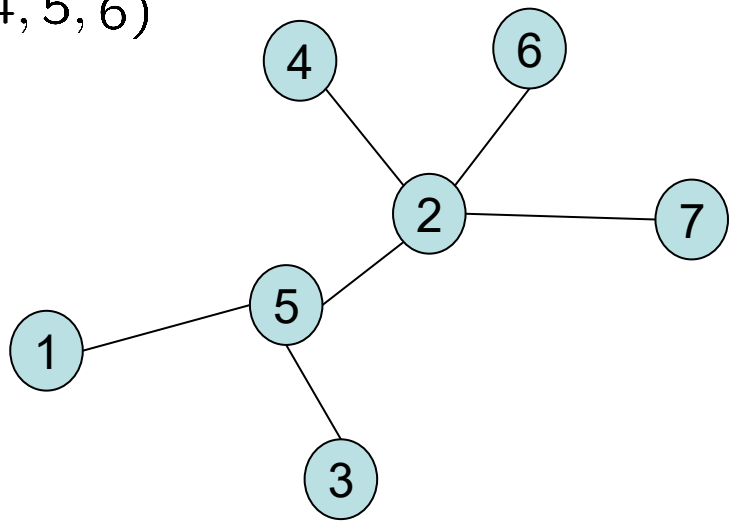
Kleinstes Element nicht in p oder b ist die 3.

Kleinstes Element nicht in p oder b ist die 4.

Kleinstes Element nicht in p oder b ist die 5.

Kleinstes Element nicht in p oder b ist die 6.

Nicht in b sind 2 und 7, also noch verbinden.



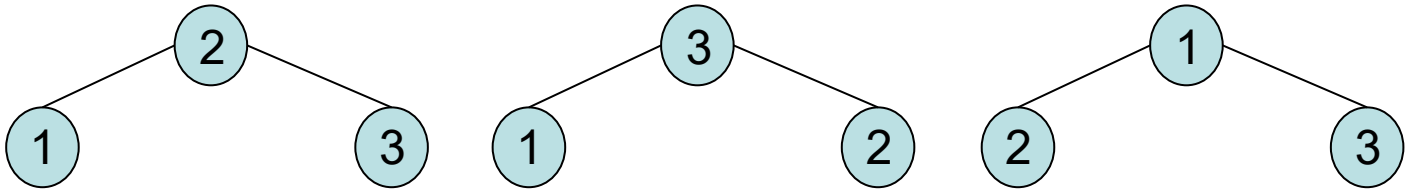
1. Initialisiere eine leere Liste b
2. Für jedes Element p_i in p (von links nach rechts) wiederhole:
   (a) Bestimme die kleinste Zahl k, die weder in p noch in b enthalten ist.
   (b) Füge k in b ein.
   (c) Verbinde k mit p_i.
   (d) Streiche p_i aus p
3. Bestimme die zwei Knoten, die nicht in b enthalten sind.
4. Verbinde diese beiden Knoten miteinander.

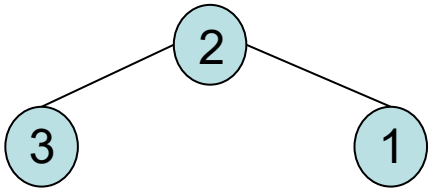
Prüfer-Code

Folgerung (Cayley-Formel): Es gibt n^{n-2} verschiedene Bäume mit n Knoten.

Insbsondere gibt es damit auch n^{n-2} verschiedene Spannbäume eines vollständigen Graphen mit n Knoten.

Beispiel: Es gibt $3^{3-2} = 3$ verschiedene Bäume mit drei Knoten.





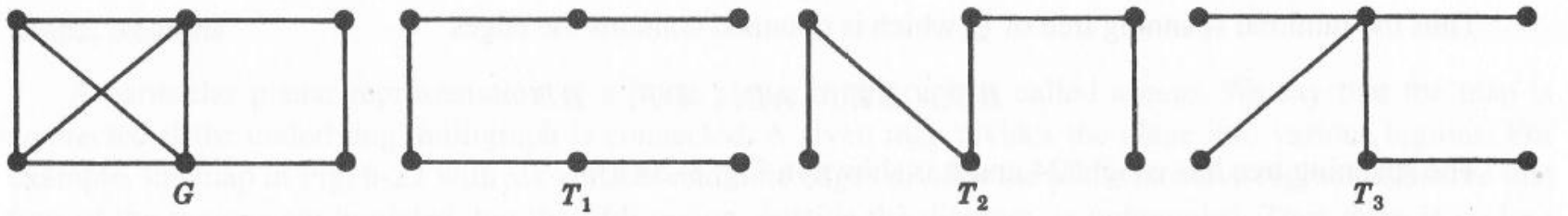
Wäre derselbe Graph wie der Graph ganz links.

Spannbäume

Definition: Es sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter zusammenhängender Graph.

Ein Teilgraph T heisst Spannbaum, falls T ein Baum ist und jede Ecke von G enthält.

Beispiele:



Wir weisen nun jeder Kante ein Gewicht zu. Je nach Anwendungskontext könnte dies etwa die Länge einer Kante oder die Kosten für das Benutzen der Kante sein.

Definition:

Ein Graph $G = (V, E)$ zusammen mit einer Gewichtsfunktion $c : E \to \mathbb{R}$ heisst gewichteter Graph.

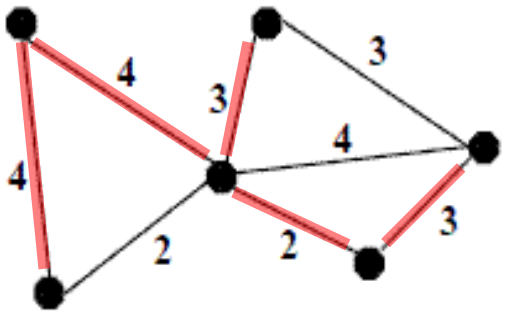
Spannbäume

Definition:

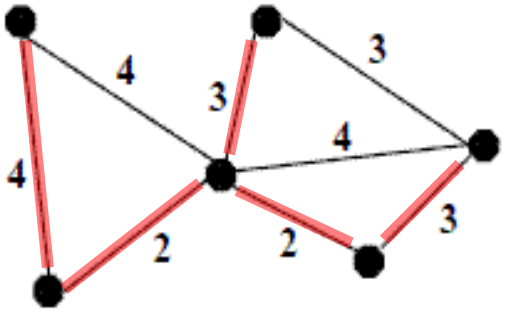
Es sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter zusammenhängender gewichteter Graph.

Ein Spannbaum T heisst minimaler Spannbaum, wenn die Summe der Kantengewichte minimal ist.

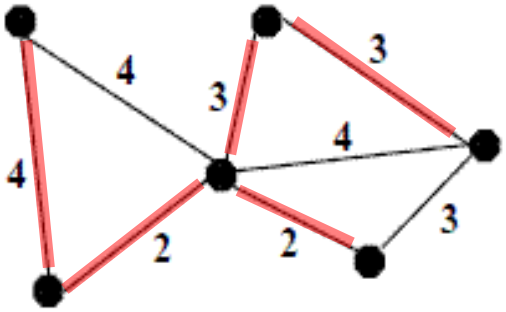
Beispiele:



nicht minimal



minimal



ebenfalls minimal

Es kann also durchaus auch mehrere minimale Spannbäume geben (die dann alle dieselbe minimale Kantengewichtssumme haben).

Wie findet man einen minimalen Spannbaum? (z.B. mit dem Algorithmus von Prim oder dem Algorithmus von Kruskal)

Algorithmus von Prim

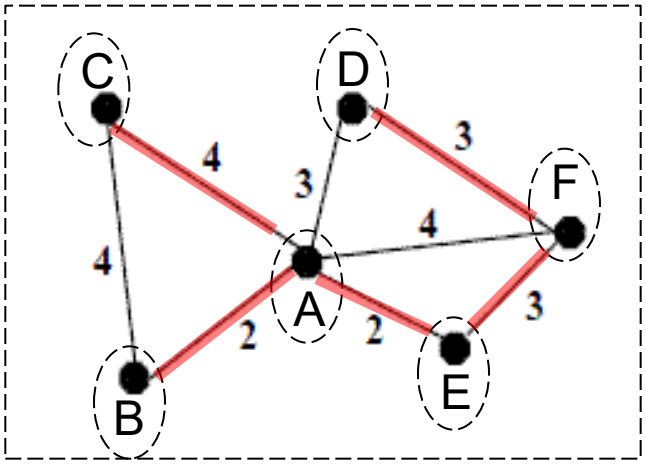
Eingabe: zusammenhängender Graph $G = (V, E)$, Gewichtsfunktion c

1. $T \leftarrow \emptyset$
2. Markiere einen beliebigen Knoten $v \in V$
3. Solange es noch unmarkierte Knoten gibt

   Wähle ein Kante von einem markierten zu einem unmarkierten Knoten mit minimalem Gewicht

   Füge diese Kante zu T hinzu

   Markiere den neuen Knoten



Starte z.B. mit B

Füge $\{A, B\}$ zu T hinzu, markiere A

Füge $\{A, E\}$ zu T hinzu, markiere E

Füge $\{E, F\}$ zu T hinzu, markiere F

Füge $\{F, D\}$ zu T hinzu, markiere D

Füge $\{A, C\}$ zu T hinzu, markiere C

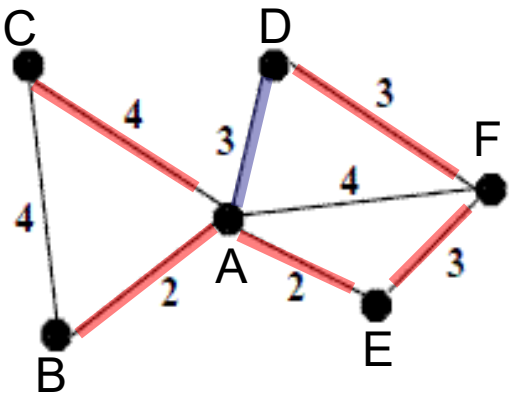
Algorithmus von Kruskal

Eingabe: zusammenhängender Graph $G = (V, E)$, Gewichtsfunktion c

1. $T \leftarrow \emptyset$
2. Solange T noch weniger als $|V| - 1$ Kanten enthält

   Markiere eine billigste unmarkierte Kante $e \in E$

   Falls diese Kante keinen Kreis schliesst, füge diese Kante zu T hinzu



Markiere $\{A, E\}$, füge $\{A, E\}$ zu T hinzu

Markiere $\{A, B\}$, füge $\{A, B\}$ zu T hinzu

Markiere $\{D, F\}$, füge $\{D, F\}$ zu T hinzu

Markiere $\{E, F\}$, füge $\{E, F\}$ zu T hinzu

Markiere $\{A, D\}$, füge $\{A, D\}$ **nicht** zu T hinzu

Markiere $\{A, C\}$, füge $\{A, C\}$ zu T hinzu

$|T| = 5$, also fertig